PROJETO FULL-STACK MODERNO

Lumi: Iluminando Ideias com Inteligência Artificial e Privacidade

PWA responsivo integrado ao Google Gemini via BYOK, arquitetura Serverless BFF e criptografia ponta a ponta Zero-Knowledge.

React 19 | TypeScript | Vite | Tailwind CSS v4 | TursoDB (Hrana v2) | Gemini REST | Argon2id (WASM) | AES-256-GCM

Autor: **Davy Andrade**

O Desafio Criativo e a Privacidade na Nuvem

Como gerar ideias originais com IA sem expor segredos industriais ou custos de infraestrutura.

⚡ O Bloqueio Criativo

Profissionais e estudantes frequentemente enfrentam dificuldades para estruturar ideias de novos aplicativos, conteúdos, modelos de negócios e ferramentas open source do zero.

🔒 Dilema da Privacidade

Ferramentas convencionais de IA na nuvem exigem envio de dados em texto claro para servidores de terceiros, comprometendo a propriedade intelectual de novas iniciativas.

💡 A Solução Lumi

Um PWA portátil e veloz que consome a IA de ponta do Google Gemini com **Bring Your Own Key (BYOK)** e banco de dados SQLite distribuído na borda, com isolamento e criptografia E2E.

Arquitetura Serverless BFF (Backend-For-Frontend)

Separação estrita de camadas para garantir segurança e zero vazamento de credenciais.

🖥️ Cliente (PWA React 19)

- **UI Responsiva:** Tailwind CSS v4, tokens de design e componentes shadcn/ui.
- **Portabilidade PWA:** Service Worker com cache-first e manifest instalável.
- **Comunicação Unificada:** Cliente nunca fala diretamente com o banco de dados; todas as operações trafegam via `/api/*`.
- **Zero Segredos no Browser:** Tokens de banco e chaves de serviço ficam 100% blindados fora do bundle client-side.

☁️ BFF Serverless & TursoDB

- **Vercel Serverless Functions:** Rotas `/api/auth/*`, `/api/ideias` e `/api/usuario/*` com Web Fetch API padrão.
- **TursoDB Edge Engine:** Conexão ultra rápida via HTTP Pipeline v2 (protocolo Hrana v2 sobre HTTPS), dispensando dependências C nativas.
- **Proxy de Dev Vite:** Interceptador dinâmico em desenvolvimento espelhando o comportamento de produção serverless.

Segurança Criptográfica Zero-Knowledge

O servidor armazena dados, mas é matematicamente incapaz de ler o conteúdo protegido.

🔐 Argon2id (WASM)

Derivação no navegador via WebAssembly (19 MiB RAM, 3 iterações). Gera hash no formato canônico PHC padrão OWASP e chave simétrica `vaultKeyHex` (256 bits).

🛡️ HMAC-SHA256 Pepper

Camada secreta adicional mantida no servidor para enriquecer a senha antes da derivação, inviabilizando rainbow tables e ataques de força bruta offline.

🔑 AES-256-GCM E2E

Chave Gemini e dados de ideias (descrição e tema) são cifrados no cliente com vetor de inicialização (IV) aleatório de 96 bits por registro. Ciphertext único sempre.

```
Fluxo E2E: Senha do Usuário → Pepper (HMAC) → Argon2id → vaultKeyHex (256 bits) → AES-256-GCM (Ciphertext) → TursoDB
```

Google Gemini & Structured Outputs

Geração com garantia de tipagem estrita e conformidade de JSON schema.

🤖 Chamada REST Direta

✦ **Zero SDK Overhead:** Chamadas REST puras diretamente ao endpoint oficial v1beta do Google AI Studio.

✦ **Chave no Header:** Autenticação via header `x-goog-api-key` diretamente com a chave informada pelo usuário (BYOK).

✦ **Modelos de Alta Velocidade:** Suporte nativo a `gemini-2.5-flash`, `gemini-2.5-flash-lite`, `gemini-2.5-pro` e `gemma`.

📋 Structured Outputs (JSON Schema)

✦ **Garantia de Esquema:** Resposta estruturada com `responseMimeType: "application/json"`.

✦ **Atributos Extraídos:** Título atraente, descrição contextualizada e categoria classificada.

✦ **Sem Alucinações de Formato:** Evita erros de parse no frontend, garantindo rendering estável e imediato.

Interface Otimizada, Fluida e Acessível

Design centrado no usuário com navegação por abas intuitiva e feedback em tempo real.

✨ Gerar Ideia

Saudação personalizada pelo primeiro nome, tags de categorias de um clique e geração de ideias instantânea.

📂 Histórico

Listagem completa das ideias do usuário logado com filtro por categorias, alternador de favoritas e busca em texto.

⚙️ Configurações

Gerenciamento da chave Gemini, seleção de modelos e botão de teste de conectividade ao vivo.

🌙 Dark Mode

Alternância suave entre tema claro e escuro persistida no navegador e no design system do Tailwind.

Bateria de Testes, Métricas e Confiabilidade

Desenvolvimento guiado por robustez de testes e compilação limpa.

98
Testes Automatizados Passando (Vitest)

0
Erros de Tipagem TypeScript (tsc --noEmit)

~1.3s
Tempo de Build de Produção (Vite)

🧪 Suíte de Testes Unitários

Cobertura completa de criptografia (Argon2id, HMAC, AES-GCM), cliente REST Gemini, rotas BFF e isolamento de banco de dados.

🚀 CI/CD & Vercel Deploy

Configuração `vercel.json` padronizada para SPA Vite + Serverless Functions com regras de cache agressivas para PWA.

Conclusão do Projeto

Resultados alcançados e perspectivas futuras para a plataforma Lumi.

🎯 Objetivos Conquistados

- ✦ Aplicação web moderna, responsiva e instalável (PWA).
- ✦ Consumo escalável de LLMs sem custo de infraestrutura centralizada via BYOK.
- ✦ Camada de segurança sólida com arquitetura Zero-Knowledge baseada em padrões OWASP.
- ✦ Banco de dados distribuído na borda através do TursoDB Hrana v2.

🔮 Trabalhos Futuros

- ✦ Sincronização offline-first com Background Sync API.
- ✦ Exportação de ideias em formatos Markdown, PDF e cartões visuais para redes sociais.
- ✦ Multi-turn ideation (refinamento interativo da ideia selecionada).